

Banque PT 2026 – Épreuve B

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s'ils le jugent nécessaire, leurs réponses avec un dessin. Le sujet est composé de deux exercices indépendants.

Premier exercice

On rappelle que si P est un polynôme et k un entier naturel, $P^{(k)}$ désigne la dérivée k -ème de P .

Dans cet exercice, on considère :

- ◇ l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$ des polynômes à coefficients réels de degré au plus 3 ;
- ◇ l'ensemble $H = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid 6P(0) = P^{(3)}(0)\}$;
- ◇ l'application f définie sur H par

$$\forall P \in H, f(P) = (X + X^2)P(0) - \frac{1}{2}(X^3 + X^2 - X + 1)P'(0) - \frac{1}{4}(X^3 - X^2 + X + 1)P''(0).$$

Partie A

1. Démontrer que H est un espace vectoriel dont on précisera une base et la dimension.
2. Démontrer que l'application h , définie sur H par

$$\forall P \in H, h(P) = P'(0),$$

est linéaire. Dans quel espace vectoriel h prend-elle ses valeurs ? On sera le plus précis possible.

3. On admet que f est linéaire. Démontrer que f est un endomorphisme de H .

Partie B

4. Donner la définition d'un produit scalaire φ sur $\mathbb{R}_3[X]$.
5. Soit φ une application définie sur $(\mathbb{R}_3[X])^2$, linéaire par rapport à sa première variable et symétrique. Démontrer soigneusement que φ est bilinéaire.
6. Démontrer de deux façons différentes que si un polynôme P de $\mathbb{R}_3[X]$ vérifie

$$P(0) = P'(0) = P''(0) = P^{(3)}(0) = 0$$

alors P est le polynôme nul.

On considère désormais l'application φ définie sur $(\mathbb{R}_3[X])^2$ par

$$\forall (P, Q) \in (\mathbb{R}_3[X])^2, \quad \varphi(P, Q) = \sum_{k=0}^3 \frac{P^{(k)}(0)Q^{(k)}(0)}{(k!)^2}.$$

On admet que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_3[X]$ et on suppose désormais que $\mathbb{R}_3[X]$ est muni de ce produit scalaire.

7. Vérifier que X et X^2 sont deux vecteurs orthogonaux et unitaires de H .
8. Déterminer une base orthonormée $\mathcal{B}$ de H contenant les deux vecteurs X et X^2 . Les éléments de cette base seront classés par ordre *décroissant* de degré.
9. (a) Déterminer le projeté orthogonal du polynôme constant 1 sur H .
(b) En déduire une base de l'orthogonal de H dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Partie C

L'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et de sa base canonique $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère la rotation r d'axe Δ dirigé et orienté par le vecteur $\vec{u} = \vec{j} - \vec{k}$ et d'angle $\theta = -\frac{\pi}{2}$. On note R la matrice de r dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

10. Déterminer une base orthonormée directe $\mathcal{B}' = (\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}')$ telle que $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont colinéaires et de même sens.
Donner la matrice R' de r dans cette base.
11. Déterminer R .
12. Quels sont les endomorphismes canoniquement associés à R^T , R^{2025} et R^{2026} ?
On donnera deux réponses distinctes pour cette dernière matrice.

Partie D

13. Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ déterminée dans la partie B.
14. Justifier qu'il existe une base $\mathcal{B}''$ de H à préciser dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La base $\mathcal{B}''$ est-elle orthogonale pour le produit scalaire φ de la partie B ?

Deuxième exercice

Dans les trois premières parties de cet exercice, l'espace euclidien $\mathbb{R}^2$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Dans la dernière partie de l'exercice, indépendante des trois premières, l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

Partie A

1. Soient a et b deux réels strictement positifs.
(a) Donner la nature et le paramétrage usuel de la conique d'équation cartésienne

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

- (b) Donner la nature et le paramétrage usuel de chaque branche de la conique d'équation cartésienne

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

2. Soit F un point, $\mathcal{D}$ une droite ne contenant pas F et ε un réel strictement positif.
(a) Donner la définition de la conique de foyer F , de directrice $\mathcal{D}$ et d'excentricité ε .
(b) Quelle est la nature de cette conique ?
3. Soient M et M' deux points d'affixes complexes respectives z et z' et θ un nombre réel tels que $z' = e^{i\theta}z$.
Quelle transformation permet de passer de M à M' ?

Partie B

On considère l'ensemble $\mathcal{C}$ des points M de $\mathbb{R}^2$ d'affixe complexe z vérifiant

$$|z| = \left| z + \bar{z}e^{i\frac{\pi}{3}} - 3e^{i\frac{\pi}{6}} \right|.$$

4. Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation $\sqrt{3}x + y = 3$. Pour tout point M du plan, on note M' son projeté orthogonal sur $\mathcal{D}$.
(a) Déterminer l'expression des coordonnées (x', y') de M' en fonction des coordonnées (x, y) de M .

(b) En déduire que si z est l'affixe complexe de M et z' celle de M' , alors

$$z' = \frac{1}{2} \left(z - \bar{z} e^{i\frac{\pi}{3}} + 3e^{i\frac{\pi}{6}} \right).$$

5. Exprimer $z - z'$ en fonction de z et $\bar{z}$.

6. En déduire que $\mathcal{C}$ est une conique dont on précisera la nature, un foyer, une directrice et l'excentricité.

Partie C

Soit $\vec{u}$ un vecteur normal à $\mathcal{D}$ dont l'abscisse est positive.

7. Déterminer l'angle $\alpha = (\vec{e}_1, \vec{u})$.

8. On note $\mathcal{C}'$ l'ensemble des points N d'affixes complexes Z tels que le point M d'affixe complexe $z = e^{i\alpha} Z$ appartienne à $\mathcal{C}$ (α est l'angle déterminé à la question 7).

(a) Démontrer que

$$N \in \mathcal{C}' \Leftrightarrow |Z| = |Z + \bar{Z} - 3|.$$

(b) En déduire qu'une équation cartésienne de $\mathcal{C}'$ est

$$3x^2 - 12x - y^2 + 9 = 0.$$

(c) Donner les éléments caractéristiques de la conique $\mathcal{C}'$, à savoir :

- ◇ les coordonnées (s'il y a lieu) du centre, des sommets ;
- ◇ une équation (s'il y a lieu) des asymptotes.

On rappelle que les sommets d'une conique sont les points d'intersection de la conique avec ses axes de symétrie.

(d) Donner une équation cartésienne de la tangente T à $\mathcal{C}'$ au point G de coordonnées $(0, 3)$.

9. (a) Tracer la courbe $\mathcal{C}'$ ainsi que les éléments déterminés dans la question 8.(c). Unité : 1 cm (minimum).
On utilisera la feuille de papier millimétré fournie.

(b) Quelle transformation permet d'obtenir la courbe $\mathcal{C}$ à partir de la courbe $\mathcal{C}'$? Le tracé de $\mathcal{C}$ n'est pas demandé.

Partie D

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère la courbe $\mathcal{C}''$ dont un système d'équations cartésiennes est $\begin{cases} 3x^2 - y^2 = 3 \\ z = 1 \end{cases}$ ainsi que la surface S d'équation $-3x^2 + y^2 + 3z^2 = 0$.

10. Démontrer que $\mathcal{C}'' \subset S$.

11. (a) Déterminer les points réguliers de S .

(b) Déterminer une équation du plan tangent à S au point J de coordonnées $(2, -3, -1)$.

12. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On considère les plans P_λ d'équation cartésienne $2x + \sqrt{2}z = \lambda$ et on note $\mathcal{C}_\lambda$ l'intersection de S et P_λ .

(a) Démontrer que $\mathcal{C}_\lambda$ est soit vide, soit un cercle.

On pourra utiliser que

$$-3x^2 + y^2 + 3z^2 = x^2 + y^2 + z^2 - (2x - \sqrt{2}z)(2x + \sqrt{2}z)$$

et/ou se placer dans un repère orthonormé dont le troisième vecteur est colinéaire à $2\vec{e}_1 + \sqrt{2}\vec{e}_3$.

(b) Cela permet-il de dire que S est une surface de révolution?

13. On note $\mathcal{C}''_+$ l'ensemble des points de $\mathcal{C}''$ d'abscisse positive.

Déterminer une équation cartésienne de la surface de révolution Σ obtenue en faisant tourner $\mathcal{C}''_+$ autour de l'axe des abscisses (Ox) .